

天津工业大学

2022-2023-1《概率论与数理统计》(理工)期末

一. 单项选择题(共 40 分, 每空满分 2 分)

1. 设 A, B 为随机事件, $P(A)=0.4$, $P(B)=0.8$, $P(\bar{A}B)=0.5$, 则 $P(B|A)=$ ()

- A. 0.65 B. 0.75 C. 0.85 D. 0.95

2. 设 A, B 为随机事件, $P(A)=0.4$, $P(B)=0.8$, $P(\bar{A}B)=0.5$, 则 $P(A \cup B)=$ ()。

- A. 0.6 B. 0.7 C. 0.8 D. 0.9

3. 设 A, B 为随机事件, $P(A)=0.4$, $P(B)=0.8$, $P(\bar{A}B)=0.5$, 则 $P(B|\bar{A})=$ ()。

- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{6}$

4. 若 $X \sim B(2, p)$ (二项分布), $Y \sim B(3, p)$ (二项分布), 且 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$, 则 $P(Y > 1) =$ ()。

- A. $\frac{5}{27}$ B. $\frac{6}{27}$ C. $\frac{7}{27}$ D. $\frac{8}{27}$

5. 若随机变量 $X \sim \pi(2)$ (泊松分布), 随机变量 $Y \sim N(4, 9)$ (正态分布), 且 $E(XY) = 10$, 则协方差 $\text{Cov}(X, Y) =$ ()。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 18

6. 若随机变量 $X \sim \pi(2)$ (泊松分布), 随机变量 $Y \sim N(4, 9)$ (正态分布), 且 $E(XY) = 10$, 则相关系数 $\rho_{XY} =$ ()。

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{9}$

7. 若随机变量 $X \sim \pi(2)$ (泊松分布), 随机变量 $Y \sim N(4, 9)$ (正态分布), 且 $E(XY) = 10$, 则概率 $P(X \geq 1) =$ ()。

- A. e^{-2} B. $2e^{-2}$ C. $1 - 2e^{-2}$ D. $1 - e^{-2}$

8. 对于任意两个随机变量 X, Y , $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则()正确。

- A. $D(XY) = D(X)D(Y)$ B. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

- C. X 、 Y 相互独立 D. X 、 Y 不相互独立
9. 随机变量 X 是具有密度函数为 $f(x)$ 的某连续型随机变量, 且 $f(1+x)=f(1-x)$, 则关于密度函数 $f(x)$ 正确的是 ()。
- A. 关于直线 $y=0$ 对称 B. 关于直线 $x=1$ 对称
- C. 关于直线 $y=1$ 对称 D. 关于直线 $x=0$ 对称
10. 随机变量 X 是具有密度函数为 $f(x)$ 的某连续型随机变量, 且 $f(1+x)=f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x)dx=0.6$, 则概率 $P(X<0)=()$ 。
- A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5
11. 若随机变量 $(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$ (二维正态分布), 则 $X\sim ()$ 。
- A. $N(1,1)$ B. $N(1,0)$ C. $N(0,1)$ D. $N(1,2)$
12. 若随机变量 $(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$ (二维正态分布), 则 $Y\sim ()$ 。
- A. $N(1,1)$ B. $N(1,0)$ C. $N(0,1)$ D. $N(1,2)$
13. 若随机变量 $(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$ (二维正态分布), 则 概率 $P(XY-Y<0)=()$ 。
- A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5
14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X\sim N(0,1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列正确的选项是 ()。
- A. $\bar{X}\sim N(0,1)$ B. $n\bar{X}\sim N(0,1)$
- C. $\sum_{i=1}^n X_i^2\sim \chi^2(n)$ D. $\bar{X}\sim t(n-1)$
15. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X\sim N(0,4)$ 的简单随机样本, 则下列正确的选项是 ()。
- A. $\frac{1}{2n}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\sim \chi^2(1)$ B. $\frac{1}{16}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right)\sim \chi^2(n)$
- C. $\sqrt{\frac{(n-1)X_n}{\sum_{i=1}^{n-1} X_i^2}}\sim t(n-1)$ D. $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2}\sim F(1,n-1)$
16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自总体 $X\sim N(0,4)$ 的简单随机样本, 则下列正确的选项是 ()。

$$A. \frac{\frac{X_{10}}{2}}{\frac{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}}{4}} \sim t(2)$$

$$B. \frac{\frac{X_{10}}{2}}{\frac{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}}{4}} \sim t(4)$$

$$C. \frac{\frac{X_{10}}{2}}{\frac{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}}{4}} \sim t(3)$$

$$D. \frac{\frac{X_5}{2}}{\frac{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}}{4}} \sim t(2)$$

17. 相互独立的随机变量 X 、 Y 、 Z ，满足 $X \sim U(0,4)$ (均匀分布)， Y 服从指数分布且概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\frac{1}{5}y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $Z \sim N(0,9)$ (正态分布)，则

参数 $\alpha =$ ()。

$$A. \frac{1}{5}$$

$$B. 6$$

$$C. 5$$

$$D. \frac{1}{6}$$

18. 相互独立的随机变量 X 、 Y 、 Z ，满足 $X \sim U(0,4)$ (均匀分布)， Y 服从指数分布且概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\frac{1}{5}y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $Z \sim N(0,9)$ (正态分布)，则

概率 $P(Y > 15) =$ ()。

$$A. 1 - e^{-3}$$

$$B. e^{-3}$$

$$C. e^{-15}$$

$$D. 1 - e^{-15}$$

19. 相互独立的随机变量 X 、 Y 、 Z ，满足 $X \sim U(0,4)$ (均匀分布)， Y 服从指数分布且概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\frac{1}{5}y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $Z \sim N(0,9)$ (正态分布)，则

期望 $E(-X + Y - Z + 2022) =$ ()。

$$A. 2025$$

$$B. 2022$$

$$C. 3$$

$$D. 7$$

20. 相互独立的随机变量 X 、 Y 、 Z ，满足 $X \sim U(0,4)$ (均匀分布)， Y 服从指数分布且概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\frac{1}{5}y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $Z \sim N(0,9)$ (正态分布)，则

方差 $D(-X + Y - Z + 2022) =$ ()。

- A. $\frac{44}{3} + 2022$ B. $\frac{44}{3}$ C. $\frac{106}{3} + 2022$ D. $\frac{106}{3}$

二. 计算题(共 60 分)

21. (8 分) 验收某个商品，此商品成捆包装，每捆包装有 24 个该商品，且每捆中最多含有 2 只次品，统计表明，含有 0、1、2 件次品的捆各占 0.8、0.15、0.05。现在随机抽取一捆，并随机抽出 4 件商品，若没有发现次品则通过验收，否则不通过验收。试求：1. 通过验收的概率；2. 若通过了验收，求此捆包装中恰好有 1 件次品的概率。

22. (10 分) 设一维随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = Ae^{-|x|}$ ， A 为常数且 $x \in (-\infty, +\infty)$ 。试求：1. 常数 A 的值；2. X 落在 $(0,1)$ 的概率 p ；3. X 的分布函数 $F(x)$ 。

23. (10 分) 对某型导弹进行 100 次的测试试射，已知每次命中目标的导弹数量是一个随机变量，且它的期望是 2，方差是 1.69，并设 100 次的测试相互独立。求 100 次的测试中有 180 颗到 220 颗导弹命中的概率近似值。
附： $\Phi(1) = 0.8413$ ， $\Phi(1.54) = 0.9382$

24. (10 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{ky^2}{x}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 k 为常数, 试计算: 1. 常数 k ; 2. 边缘概率密度 $f_X(x)$; 3. 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$; 4. 概率 $P(X > 2Y)$; 5. $E(XY)$ 。

25. (8 分) 设一维随机变量 X 服从 $\theta=1$ 的指数分布, 即 $X \sim \text{Exp}(1)$; Y_1 、 Y_2 是与 X 有关的两个一维随机变量, 且它们的取值如下表示:

$$Y_n = \begin{cases} 0, & X \leq n \\ 1, & X > n \end{cases}; (\text{其中 } n=1,2)$$

试求: 1. (Y_1, Y_2) 的联合分布律; 2. Y_1 、 Y_2 的边缘分布律; 3. $E(Y_1 + Y_2)$.

26. (8分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, 其中未知参数 $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。试求: 1. θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; 2. θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

27. (6分) 把一颗骰子独立地投掷 n 次, 记 1 点出现的次数为随机变量 X , 6 点出现的次数为随机变量 Y , 同时, 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次出现 1 点} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad Y_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 次出现 6 点} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

求：1. EX 、 DX ；2. 分别求 $i \neq j$ 和 $i = j$ 时， $E(X_i Y_j)$ 的值；3. 相关系数 ρ_{XY} 。